



CAAC

民用航空器事件调查报告

发动机空中停车/迫降

华远通航（北京）航空有限公司

SA60L/B-12TE

起飞爬升阶段/八达岭机场

2024 年 4 月 15 日

通用航空一般事故

报告编号: NCNC_AAR_2024_03

中国民用航空华北地区管理局航空安全委员会

2024 年 5 月 16 日

本报告依据《民用航空器事件技术调查规定》(CCAR-395R3)编写。开展民用航空器事件调查的唯一目的是查明原因,提出安全建议,防止类似事件再次发生,不是为了分摊过失或责任。当报告同时使用中英文编写时,如有任何文字表述的不一致,则应以中文版为准。

目录

1.事实信息.....	5
1.1 事件经过.....	5
1.2 人员伤亡情况.....	8
1.3 航空器损伤.....	8
1.4 人员情况.....	9
1.5 航空器情况.....	10
1.6 天气情况.....	15
1.7 导航设备.....	16
1.8 通信.....	16
1.9 机场情况.....	16
1.10 飞行记录器.....	16
1.11 现场勘测情况.....	16
1.12 失火.....	17
1.13 生存和救援情况.....	17
1.14 试验验证.....	18
1.15 组织管理.....	20
2.分析.....	20
2.1 机组操作分析.....	20
2.2 发动机分析.....	21
3.结论.....	25
3.1 调查发现.....	25
3.2 调查结论.....	26
4.安全建议.....	27
4.1 华远通航.....	27
4.2 山河星航.....	27

概述

2024 年 4 月 15 日华远通航（北京）航空有限公司（以下简称“华远通航”）SA60L/B-12TE 号机在北京市延庆区八达岭机场执行本场飞行训练任务。第五次起落起飞后发动机空中停车，飞机于 07:46(北京时间，下同)左右迫降在机场南侧直线距离约 1 公里的八达岭林场內，飞机严重受损，现场未起火。机上共两人，机长轻伤，另一名乘员未受伤。

接到报告后，民航华北地区管理局立即启动调查程序，由民航北京监管局第一时间成立调查组赶赴现场，调查组对事发现场进行了勘察取证，对相关人员进行访谈、查阅相关手册资料、调阅机载数据和塔台监控录像，对航空器详细检查和测试，对公司运行组织和应急处置等工作开展调查。

经调查，本次空停事件最大可能原因为飞机油水分离器滤网方向装反，飞行过程中滤网与油水分离器顶盖间隙过小造成油水分离器內的燃油油路阻塞，供给发动机的燃油压力低于该型号发动机正常工作压力范围导致发动机空中停车，飞机失去动力后场外迫降。

华远通航综合评估后认为 B-12TE 号机已不具备修复价值，决定报废。根据飞机损伤和维修评估情况，该事件构成一起机务原因的通用航空一般事故。

调查组对华远通航加强航前准备、应急处置程序的训练以及加强航空器维修工作管控，对山河星航加入防差错设计提出安全建议。

1.事实信息

1.1 事件经过

1.1.1 飞行经过

2024 年 4 月 15 日,华远通航向北京八达岭机场管制单位申请 SA60L/B-12TE 号机上午 07:00 执行八达岭机场本场飞行训练任务。

当日飞行前飞机未加注燃油,航前燃油油量检查左油箱、右油箱油量各 45 升,共计 90 升,使用右侧油箱燃油飞行。

07:03,地面开车。

07:06:10,飞机滑出。

07:14,机组准备完成,请示起飞;根据塔台指令,使用 31 号跑道,实施右转弯起落航线。

07:17:26,起落航线第一次起飞。

07:43:33,起落航线第五次起飞。

07:44 左右,飞机在 500 英尺准备正常右转弯过程中,机组感觉飞机有抖动,先后观察到发动机转速表归零,螺旋桨转速下降且不稳定,发电机警告灯亮;机长向塔台指挥员报告飞机发动机故障,申请场外迫降。

07:44:20 左右,考虑到飞机右侧方向有高塔及大量高压线,机长决策在机场南侧迫降,操纵飞机开始逐渐左转。

07:45:23,飞机出现了明显的掉高度情况,并逐渐接近树林顶端。

07:45:52, 飞机迫降于北京市延庆区八达岭机场西南方向八达岭林场管理处附近一处树林中。

1.1.2 飞行数据

根据机载 G5 原始仪表数据采集和传输模块下载得到的数据如下:

事发当日在 07:44:14 之前的各项参数未发现异常。

07:44:14, 第五个起落在爬升过程中, 系统电压 14.05 伏, 发动机转速 5160rpm, 滑油温度 95°C, 汽缸头温度 88°C, 滑油油压 54.66PSI, 右油箱油量 45L, GPS 速度 82KPH, 空速 114.64KPH, 修压高度 360.57 英尺, 升降速度 1090FPM, 飞机俯仰角 12.7 度; 燃油压力开始从 0.29bar 逐渐下降。

07:44:33, 系统电压 14.02 伏, 发动机转速 5160rpm, 滑油温度 100°C, 汽缸头温度 89°C, 滑油油压 66.47PSI, 右油箱油量 46L, GPS 速度 100KPH, 空速达到最大值 140.2KPH, 修压高度 512.57 英尺, 升降速度 310FPM, 飞机俯仰角 10.5 度; 燃油压力下降至 0bar。

07:44:40, 系统电压 13.98 伏, 滑油温度 101°C, 汽缸头温度 89°C, 右油箱油量 46L, GPS 速度 99KPH, 空速 122.42KPH, 修压高度 561.57 英尺, 升降速度 530FPM, 飞机俯仰角 11.0 度; 燃油压力 0bar; 发动机转速从 5160rpm 开始下降, 滑油油压从 63.35PSI 开始下降。

07:44:45-07:44:47 期间, 系统电压 13.8 伏, 滑油温度 103°C, 汽缸头温度 90°C, 右油箱油量 45L, GPS 速度 96KPH, 空速 126KPH,

燃油压力 0bar; 发动机转速从 3360 下降至 3120rpm, 滑油油压从 53.79 短暂升至 57.62PSI 后再次开始下降, 修压高度达到最高点 620.57 英尺后开始下降, 升降速度由 670 骤降至 10FPM, 飞机俯仰角从 4.4 度下降至 2.7 度、滚转角由 0 逐渐增大至-11.7 度, 航向角由最大值 305 度开始逐渐减小(飞机机头从向右转头趋势开始改为左转)。

07:44:51, 系统电压 13.54 伏, 滑油温度 103°C, 汽缸头温度 90°C, 右油箱油量 44L, GPS 速度 96KPH, 空速 119.64KPH, 修压高度 585.57 英尺, 升降速度-440FPM, 飞机俯仰角 3.8 度, 燃油压力 0bar; 发动机转速降至 0rpm, 滑油油压降至 3.55PSI。

07:45:47, 系统电压 12.46 伏, 发动机转速 0rpm, 滑油温度 88°C, 汽缸头温度 100°C, 滑油油压 0.52PSI, 燃油压力 0.01bar, 右油箱油量 43L, GPS 速度 112KPH, 空速 97.23KPH, 修压高度 12.57 英尺, 升降速度-170FPM, 飞机俯仰角 8 度。

07:45:48, 无数据记录。

07:45:49, 系统电压 12.6 伏, 发动机转速 0rpm, 滑油温度 88°C, 汽缸头温度 100°C, 滑油油压 1.6PSI, 燃油压力 0bar, 右油箱油量 32L, GPS 速度降为 0KPH, 空速 12.78KPH, 修压高度-1.43 英尺, 升降速度-310FPM, 飞机俯仰角-22.4 度。

07:45:52, 发动机转速 0rpm, GPS 速度 0KPH, 空速降至 0KPH; 修压高度-10.43 英尺后基本稳定不变; 燃油压力为 0.08bar 并开始上升。

07:45:50-07:46:38，燃油压力从 0 上升至最大值 0.2bar 后开始下降，最终稳定在 0.12bar。

山河“星云”智慧平台数据：

查询山河“星云”智慧平台 B-12TE 号机的状态监控数据（该分析数据与机载 G5 数据模块原始数据为同一数据源）：

07:44:25，燃油压力从 0.25Bar 开始迅速下降，07:44:33，燃油压力降为零；除此之外，发动机转速、滑油温度、汽缸头温度、滑油油压以及右油箱油量数据均正常。

07:44:40，发动机转速从 5160rpm 开始下降，瞬时跳跃后迅速下降，07:44:51 转速降为零，历时 11 秒；

07:44:45-07:44:47 期间，飞机达到最高爬升高度 620.57 英尺后开始左转弯下降；

07:45:52，GPS 速度 0KPH，空速降至 0KPH；修正高度-10.43 英尺后稳定不变，飞机静止在地面。

1.2 人员伤亡情况

飞机迫降后，机长口述右手手掌在撤离飞机时被右侧破裂风挡划伤，当日 17:31 经北京市延庆区医院进一步检查为 L1 椎体压缩骨折、L5 左侧横突骨折，参考《人体损伤程度鉴定标准》，其伤情构成轻伤；另一名乘员未受伤。

1.3 航空器损伤

1.3.1 机身损伤情况

经检查，机身右侧翼身连接面破损，机身左侧翼身连接面破损，

机身腹部破损，座舱玻璃破损，座舱内部地板开裂。

1.3.2 操纵面损伤情况

右侧机翼翼根破损，主梁断裂，机翼前缘破损，油箱破损，油量传感器破损，襟翼脱落；左侧机翼主梁断裂，机翼前缘蒙皮破损。

右侧水平尾翼基本完整，左侧水平尾翼尖部断裂脱落、升降舵部分撕裂，垂直尾翼和方向舵完整，垂尾下前部蒙皮破损。

1.3.3 发动机及动力装置损伤情况

发动机下引擎盖破损，发动机冷却液散热器和滑油散热器严重变形，2缸和4缸排气管脱出，大架前轮支撑杆2处断裂；一片螺旋桨桨叶断裂分层，螺旋桨导流罩破损，另一片螺旋桨桨叶基本完整，无明显损伤痕迹。

1.3.4 其他损伤情况

飞机前起落架弯曲严重变形，前起落架整流罩脱落，主起落架完整。

1.4 人员情况

1.4.1 机上人员信息

右座：机长，持有运动驾驶员执照，具备运动驾驶员的初级飞机陆地等级，截至事发前一天云桌面飞行小时显示为 162 小时 24 分钟，初级飞机飞行技能评估日期为 2023 年 5 月 28 日，持有有效的机动车驾驶证，上一次飞行时间 2024 年 2 月 23 日。

左座：本次飞行的乘员。

1.4.2 机务人员信息

维修放行人员，男，持 PA 类别维修人员执照，具有山河星航实业股份有限公司颁发的 SA60L 机型培训证书，具有华远通航签发的阿若拉 SA60L 飞机维修放行授权，授权有效期 2023 年 10 月 5 日至 2024 年 12 月 30 日。

1.5 航空器情况

1.5.1 机型概况

阿若拉 SA60L 是一款由国内山河星航实业股份有限公司（以下简称山河星航）自主研发且通过中国民航适航认证的单发双座碳纤维复合材料轻型运动飞机，具有并排双座式座椅，单台活塞式发动机前拉螺旋桨，全复合材料整体式机身，下悬臂梁式机翼，常规尾翼，前三点式固定起落架结构，整机长 6.89m，翼展 8.6m，最大起飞重量 600kg，巡航速度 220km/h，着陆滑跑停止距离 175m，具有左、右两个燃油箱，均为结构油箱，每个油箱的容量为 60L，滑油箱容量最大为 3L，滑油系统总容量约为 3.5L。

事发飞机基本信息：

飞机型号：SA60L

生产日期：2023 年 9 月 4 日

交付日期：2024 年 1 月 12 日

飞机使用时间：82.09FH

1.5.2 发动机情况

飞机发动机为 BRP-Rotax GmbH&Co.KG 公司生产的型号为

Rotax 912ULS 的四缸水平对置、双火花塞点火航空发动机, 配有水冷气缸头, 风冷气缸体, 电动燃油泵、连接齿轮减速器的摩擦离合器, 燃油冷却器。发动机通过大小两个发动机架安装到机身上, 发动机安装点配有橡胶减震器。发动机大架同时用于支撑安装前支腿, 通过螺钉阵列固定在机身的复合材料结构上。发动机的最大功率为: 73.5kw(98.6hp)@5800 RPM(最长 5min); 69.0kw (92.5hp) @5500RPM (连续工作)。

发动机基本信息:

型号: ROTAX912ULS2-01

生产厂家: BRP-Rotax Gmbh&Co.KG

出厂日期: 2023 年 9 月 4 日

发动机运转时间: 88.47 小时

飞机自出厂后未更换过发动机。

螺旋桨型号: IDROVARIO HS

生产厂家: 意大利 ALISPORT

飞机自出厂后未更换过螺旋桨。

1.5.3 飞机维护情况

事发当日维修情况:

4 月 15 日, 飞机在八达岭机场完成例行航前检查并放行, 无保留故障。

非例行维修情况:

维修记录显示, 事发飞机自华远通航运营起未进行过非例行

工作。

定检维修情况:

该飞机按照厂家维护手册执行了定期检修工作，工作记录如下表。

表 1 定检维修情况

序号	定检类别	开工日期	完工日期
1	25H	2024.3.20	2024.3.20
2	50H	2024.4.3	2024.4.3

公司使用的定检工卡依据厂家维护手册 R08 版(2020 年 4 月)编写，实际现行有效厂家维护手册为 A0 版(2023 年 10 月)。经核实，公司 B-12TE 飞机首次 25 小时定检工卡内容与厂家维护手册要求对比，遗漏了 14 项检查项目，飞机 50 小时定检工卡内容与厂家维护手册要求对比，遗漏了 15 项检查项目。经厂家评估，以上遗漏项目对本次事件中发动机空中停车没有直接影响。

1.5.4 适航指令/服务通告执行情况

查阅 B-12TE 适航指令/服务通告控制清单，自华远通航运营起，适用于该架飞机的适航指令为 0 项。适用于该架飞机的厂家服务通告共 2 项，其中未执行 1 项，未到期 1 项。未执行厂家服务通告为 SB-2024-SA60L-99-01 《Aurora SA60L & Aurora SA60L-iS 飞行手册》A0 版的修订 01 版，经厂家评估，该服务通告未执行对本次事件中发动机空中停车没有直接影响。

1.5.5 飞机燃油系统原理及油品情况

燃油回路：该机型燃油系统有两个集成在左、右机翼中的结

构油箱，每个油箱各有最大 60L 的燃油容量。燃油经由油箱中的燃油粗滤器向外供油，并进入燃油选择阀。从燃油选择阀出来的燃油经由油水分离器达到电子油泵、在电子油泵处将燃油加压（在电子油泵开启的前提下），加压后的燃油通过油管达到机械油泵，发动机驱动机械油泵再次加压燃油，加压后的燃油经过三通接头，一路被引向燃油压力传感器（该燃油压力数据被机载 G5 采集）或燃油压力表实时监控油压变化，另一路被引向四通接头；四通接头的其中两路燃油被引向发动机左右化油器，另一路被引向细油滤，流过防火墙上的针孔过壁接头后被引向回油油管并进入到左油箱。

燃油经过电子油泵加压和机械油泵加压，通过加压后的燃油大部分通过化油器流入发动机，在回油端有针孔过壁接头的限流孔控制回油稳定燃油压力，有小部分燃油（不超过 3L/h）通过限流孔后流回左油箱。电动燃油泵为辅助油泵，仅在起飞、降落和大机动飞行时开启，其工作原理是电磁柱塞泵。机械燃油泵为发动机自带燃油泵，发动机运转以后，减速箱轴上的凸轮推拉机械燃油泵的隔膜，从而建立燃油压力。

通常，在发动机启动之前，飞行员将先开启电子油泵将整个燃油系统灌满燃油；在起飞和降落工况中为了飞行安全，飞行员将开启电子油泵，机械油泵将和电子油泵共同工作维持燃油系统油压（冗余作用）；在起飞后的巡航工况中，飞行员将关闭电子油泵，仅由机械油泵维持燃油系统油压。

油水分离器原理:

飞机机翼油箱里的燃油经过油箱出油口粗油滤,再经燃油切换阀进入油水分离器(见图1)的进油口后,先到油水分离器油滤外部再经油滤过滤后到达油滤内部,再由油滤内部经油滤大孔端的孔到油水分离器的出油口,实现过滤和油水分离。正常安装时,油滤大孔端朝上靠近油水分离器顶盖,小孔端贴近油水分离器下盖内侧。



图1 油水分离器内部结构

油滤大孔端的端面、油水分离器油滤密封垫、油滤和油水分离器外壳固定螺柱,加上底部的弹簧让油滤与油滤密封垫形成一个有效的过滤通道,油水分离器出油口在油水分离器油滤密封垫内,燃油只有经过油水分离器油滤才可以到油水分离器出油口,再向发动机供油。油水分离器顶盖结构及燃油在油水分离器中的流向(见图2)。

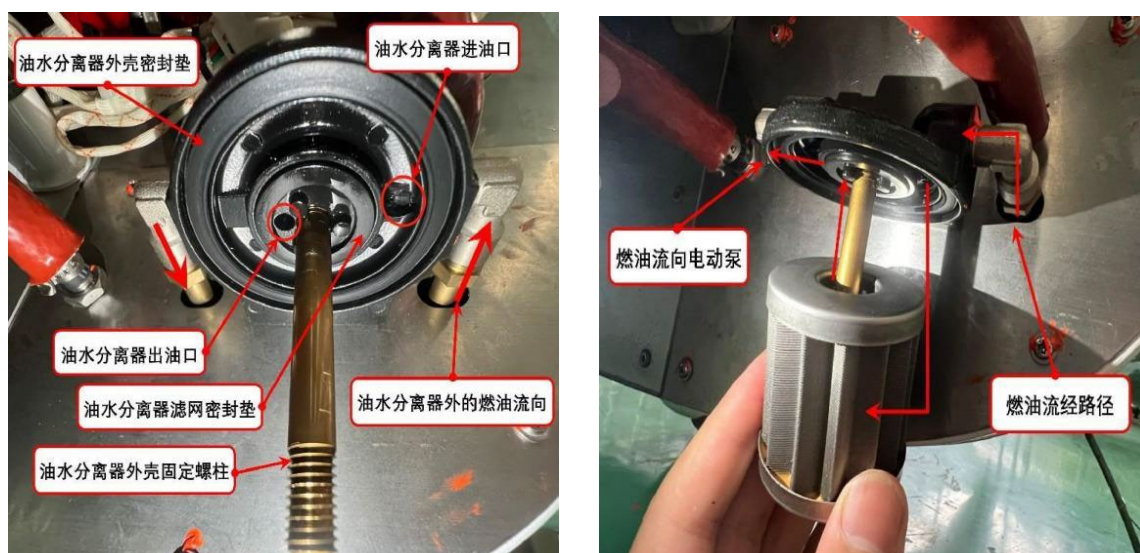


图 2 油水分离器顶盖结构和内燃油流向示意

燃油等级规定和检测情况:

SA60L 机型《飞行手册》“1.8 燃油”章节规定的燃油等级为采用辛烷值 Ron.95 以上车用无铅无醇汽油或航空汽油 100LL, 本次飞行使用了 95 号京标车用汽油, 批次检测为质量合格。此外, 公司其他同型号飞机事发前后一直使用该批次燃油, 未见异常。

1.5.6 载重平衡

本次飞行除机长和一名乘员外, 飞机上无其他人员和行李装载, 航前机长根据乘员体重及剩余燃油进行了估算, 但未制作载重平衡单。

经计算, 当日飞机实际起飞重量 585.7kg (空机重 385kg, 飞行员和乘员 135kg, 燃油 65.7kg, 无行李), 小于公司飞行手册规定最大起飞重量 600kg, 载重和平衡在包线范围内。

1.6 天气情况

事发前塔台通报天气情况: 地面风 270 度 7 米/秒, 气温 13

摄氏度，场压 948 百帕。符合放行标准。

事发时为清晨，日光自然光照条件，天气晴朗。天气条件符合 SA60L 飞行手册的飞机运行要求，温度在该型发动机启动和操作温度范围内。

1.7 导航设备

该机场无导航设施，仅有“T”字布目视着陆标识。

1.8 通信

飞行机组与塔台管制通过甚高频进行联系，事发当日通信联络情况正常，设备运行正常。

1.9 机场情况

北京八达岭机场位于中国北京市延庆区八达岭镇营城子航空路，属于 A1 类跑道型通用机场。

机场标高 528 米，跑道编号为 13/31，长 800 米，宽 30 米，采用 VFR（目视飞行规则），可供大型直升机或小型飞机起降；机场右侧净空保护区存在高塔等障碍物。

1.10 飞行记录器

事发飞机装备 G5 设备，该设备有数据采集和传输模块，能将飞机所在位置、姿态、航向、GPS、发动机等参数通过 4G、5G 网络传输到山河“星云”智慧平台，用户可通过终端设备获取飞机基本信息、实时数据、运行警报、飞行时间和历史数据等。

1.11 现场勘测情况

飞机迫降过程中先后与多棵树木发生刮碰，最终因右侧机翼与

机身连接处撞击一棵直径约 20cm 的树木后停止,飞机接地后状态为机头触地、机尾上翘。

根据访谈和现场勘察情况,机长在转弯过程中尝试通过调整油门杆位置检查发动机工作状态,发动机无响应。飞机下滑状态稳定时,机长尝试重启发动机未成功。机长空中观察到飞机右侧为铁路、左侧为一条林间公路,路面上有汽车通行,最终在树林中迫降。

经勘查,飞机距离地面 3-5 米时处于平飘状态,随后左右机翼、升降舵、机腹等区域先后与多棵树木刮碰,导致部分零部件脱落。

1.12 失火

经检查,现场无过火情况。

1.13 生存和救援情况

飞机共有两个座位,事发时机上总乘员 2 名,分别位于左右座。

07:45 飞机接地后,机长用肘将驾驶舱右侧玻璃打碎撤离,撤离时右手手掌被风挡刮伤,另一乘员在机长指挥下从相同位置撤离,未受伤。

07:46 机组向公司人员和机场报告飞机已经迫降,人员无受伤。

07:50 公司其它人员到达现场。

08:01 有关单位先后到达现场,封锁现场和附近道路。

1.14 试验验证

1.14.1 航空器检查情况

调查组分别对飞机整体状态、发动机整体状态及进气、滑油、冷却、燃油各系统、螺旋桨、飞机电源和仪表进行了检查。

检查发动机滑油量处于满位，滑油管路完好，滑油箱完好，滑油散热器变形但未渗漏。检查发动机冷却系统，冷却液量符合手册要求，冷却管路完好，冷却液散热器变形但未渗漏。检查油门行程正常、限位无卡滞。检查进气系统，进气口内无异物，进气管内无异物、进气滤网未堵塞。

对燃油系统进行检查，检查了发动机舱燃油系统，燃油系统管路接头保持完整，电子燃油泵可以正常工作，机械燃油泵保持完整。油水分离器由于受撞击，放油嘴已变形，但均无燃油泄漏；在拆解油水分离器时发现油水分离器油滤方向装反，油滤上面发现少量细小的黑色沉淀物，杯内壁黑色油漆有脱落的现象。左、右化油器浮子室拆除后内部均只有少量存油，分别采集左、右化油器浮子室燃油。右浮子称重为 5.8 克，左浮子称重为 6.4 克，浮子重量符合手册要求。

用手盘动螺旋桨时能正常转动，无卡滞，未发现异常卡阻情况；拆下 4 个气缸共 8 个火花塞，火花塞状态良好。

检查发动机活塞和缸壁，拆下火花塞后，使用内窥镜从第 1 缸到第 4 缸，检查缸内部情况，未发现明显异常。

检查飞机仪表，仪表整体状态良好，通电检查发现发动机参

数仪表都能自检。同步检查电源, 飞机电瓶接线安装牢固, 通电检查飞机电源电压为 13V。

1.14.2 地面模拟验证

由于 B-12TE 号机发动机和螺旋桨均有不同程度受损, 无法进行该机地面点火和油水分离器油滤反装运转测试, 使用同机型飞机进行空中飞行验证具有很高的安全风险。为进一步评估油水分离器油滤方向装反对本次事件的影响, 飞机制造厂家对油水分离器安装错误的情况进行地面模拟验证。

发动机地面运转模拟测试:

使用与 B-12TE 飞机同构型的阿若拉 SA60L 机型进行地面发动机模拟运行测试。完成发动机暖机后, 拆除油水分离器滤网, 将滤网反向安装到油水分离器中, 在其他测试条件不变的情况下经多次测试, 再现一次发动机熄火的现象。

油水分离器本体功能离位模拟测试:

用与 B-12TE 飞机相同型号的一个电子燃油泵、一个油水分离器和燃油管等物料及设备, 进行飞机燃油系统油水分离器功能的离位模拟测试。先将电子燃油泵、油水分离器和油管等物料及设备接入模拟的燃油系统管路, 再用一个水桶盛半桶自来水, 把油水分离器进油口端的油管没入水桶液面以下, 接通电子燃油泵的电源, 待电子燃油泵出口端油管有水流出且流量正常, 此时可确认油水分离器功能正常, 断开电子燃油泵电源; 接下来把油水分离器滤网反装且尽量靠近油水分离器顶盖, 试验证明滤网反装后

电子燃油泵出口端油管无液体流出；再把油水分离器滤网按正确方式安装，电子燃油泵出口端油管有液体流出且流量正常。

1.15 组织管理

1.15.1 公司信息

华远通航成立于 2020 年，主基地位于北京八达岭机场，目前共有飞机 3 架，机型均为阿若拉 SA60L。公司无运行合格证，经营许可证载明的经营范围包括：城市消防、人工影响天气、航空探矿、航空摄影、空中巡查、空中广告、科学实验、气象探测、表演飞行、私用驾驶员执照培训、运动驾驶员执照培训。

1.15.2 手册规定

SA60L 机型《飞行手册》中 Rotax 912ULS 型发动机正常工作燃油压力范围 0.15bar-0.4bar。

2. 分析

2.1 机组操作分析

根据笔录情况，飞机在爬升阶段使用了最大油门，高度通过约 500 英尺时机长发现发动机声音变小，发动机转速开始下降，燃油压力表指示在“最低位”，随后发动机转速变为零。机长判断发动机停车并通报塔台计划场外迫降，同时决断并操纵飞机逐渐左转，避开正常右转弯起落航线一转弯点右侧高塔和高压线等障碍物。

在左转弯过程中，机长调整油门杆位置检查发动机工作状态，发动机对油门杆位置调整无响应，后继续将油门杆前推到底。飞

机下滑状态稳定时,机长尝试重启发动机,发动机无响应,此时飞机钥匙在开位,油门杆在最大马力位置。发动机重启未成功后,机长最终选择在树林里迫降。

在约 10 米高度时,机长拉出停留刹车。在拉平过程中,机长将襟翼放到 45 度。飞机触地停止移动后,机长敲碎右侧风挡,带领乘员撤离,撤离后机长返回飞机,关断双点火开关、燃油选择阀及主控锁。根据笔录情况两人在爬升过程中均未触碰、操作与燃油系统相关的开关及电门。

调查发现,发动机空中停车后,机长执行了“迫降”程序,并在迫降期间尝试重启发动机。根据《SA60L 飞行手册》,机长执行“飞行中发动机失效:燃油压力低”、“空中启动”和“迫降”应急程序时遗漏了部分项目。

综合调查情况,机长及时识别发动机停车情况,在最终迫降地点的决策以及下降过程中飞机状态的控制基本合理,在应急处置中遗漏了部分项目。

2.2 发动机分析

2.2.1 发动机失去推力分析

根据数据分析,从 07:03 地面开车后到 07:43:33 起落航线第五次起飞之前,发动机运转正常,飞机前四次起落飞行正常。07:44:25,燃油压力从 0.25Bar 开始迅速下降,07:44:33,燃油压力降为零。到 07:45:52 迫降地面停止运动之前,飞机滑油温度、汽缸头温度以及左右油箱油量数据均正常。根据该机燃油系统设

计原理, 燃油压力传感器位于燃油通路的发动机驱动机械油泵与发动机左右化油器之间。根据机长笔录情况, 飞机迫降期间电动泵一直处于工作状态, 未关闭。

飞机燃油压力从 0.25Bar 到 0Bar 历时 8 秒, 燃油压力降为零单位 7 秒后发动机转速从 5160rpm 快速下降, 11 秒后发动机转速降为零。

综合数据分析及发动机检查情况, 事件过程中燃油压力快速降至零, 燃油压力低于发动机正常工作燃油压力范围进而导致发动机无法正常获得燃油供应而停车; 未发现事发发动机进气、润滑、点火、油门调节、冷却、供电等系统存在故障情况。

2.2.2 燃油系统分析

油水分离器物理结构分析:

(1) 油水分离器滤网大孔端大孔内径 18.02mm, 小孔端小孔内径 7.97mm, 固定螺柱外径 7.95mm。

(2) 油水分离器滤网小孔端的支撑弹簧外径: 18mm。

(3) 油水分离器内顶部用于滤网密封垫压缩后限位的两个凸起圆柱的高度(相对于该圆柱所在平面): 2.91mm, 滤网密封垫相对于限位圆柱所在平面高度: 0.81mm, 所以凸起的限位圆柱相对于滤网密封垫的高度: $2.91-0.81=2.1\text{mm}$ (见图 3)。

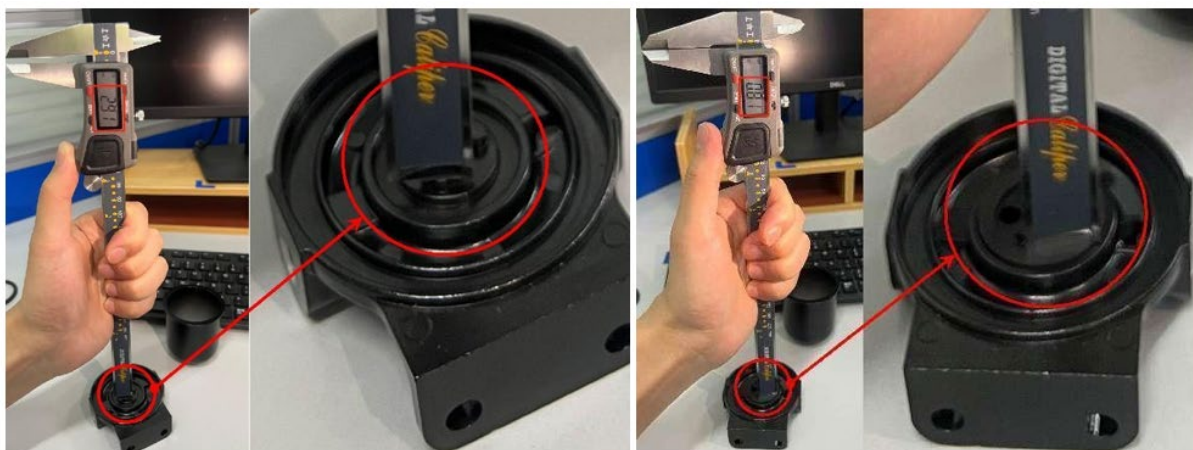


图 3 油水分离器顶盖端特征尺寸

经测量油水分离器内部零件尺寸，油水分离器油滤既可以正向安装（大孔朝上），也可以反向安装（小孔朝上），这两种可安装方式在维修人员未正确阅读相关手册情况下都可能出现。进一步调查发现，公司机务人员在执行 50 小时定检“检查电子燃油泵，打开油水分离器对内部进行清洗”项目时，未按照厂家手册要求正确安装油水分离器油滤，将油滤滤网反装并持续飞行了约 30 小时直至事发。

油水分离器油滤反装影响分析：

结合油水分离器工作原理和测量数据进一步分析表明，当油水分离器油滤装反，油滤、油滤密封垫和油水分离器外壳固定螺柱无法形成一个有效的过滤通道，油滤大孔端朝下，底部的弹簧功能失效，无法有效支撑油滤，油滤可能会沿油水分离器外壳固定螺柱上下移动。

因此，油滤装反会导致以下两种情况：第一，当滤网小孔端与滤网密封垫压紧时，油水分离器出油口会被堵塞；第二，当滤网小孔端与滤网密封垫有间隙时，燃油会通过这个间隙经油水分

分离器出油口到电动燃油泵流向发动机供油，油量大小取决于油滤与顶盖滤网密封垫之间间隙大小；当间隙足够大时，油滤完全被旁通，同时油水分离器之前的燃油中的沉积物和油水分离器底部的沉积物也会通过该间隙直接到油水分离器出油口，再流到化油器浮子室（见图4）。

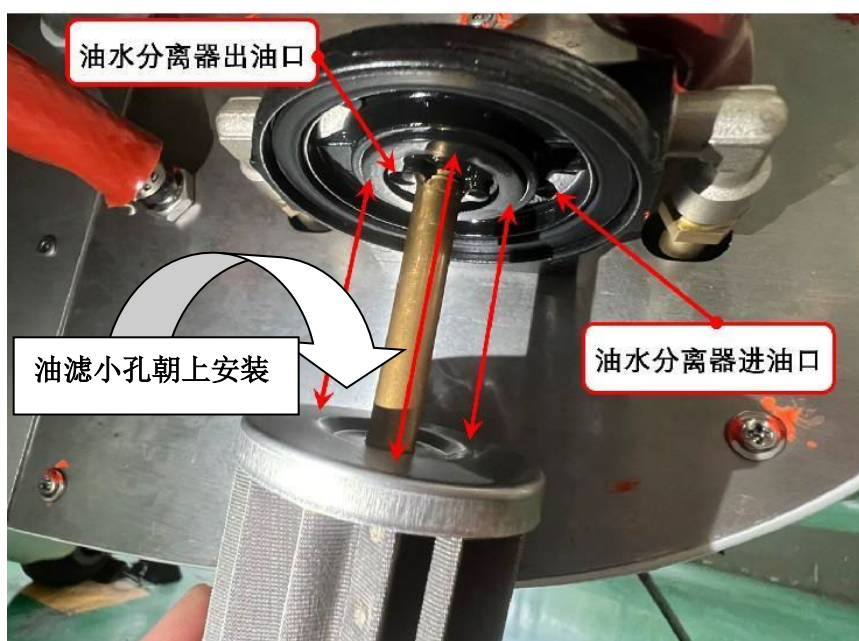


图4 油水分离器油滤装反示意

试验验证分析：

（1）发动机地面运转模拟测试结果表明：油水分离器滤网方向装反，会降低供油流量甚至阻断燃油供给，燃油流量的大小取决于滤网顶部与油水分离器顶盖出油口之间的距离，因此油水分离器滤网方向装反可能导致发动机熄火停车。

（2）油水分离器本体功能离位模拟测试结果表明：将滤网装反且置于尽量靠近油水分离器顶盖的前提下，会造成电子燃油泵出口端油管无试验液体流出，导致电子燃油泵功能失效。

燃油系统失效整体分析:

(1) 事发当日 7:44:19 开始发动机机械燃油泵供不上油, 燃油压力逐渐下降, 7:44:33 燃油压力降为 0bar, 发动机继续消耗化油器浮子室内剩余燃油, 7:44:40 化油器吸油量不稳定, 发动机转速开始降低, 7:44:51 发动机空中停车, 7:45:52 飞机迫降落地, 飞机触地瞬间, 油水分离器内部滤网受到过载冲击, 滤网下移, 油水分离器顶盖上端的出油口通道被打开, 电动燃油泵仍处于开启状态, 7:45:51-7:46:35 燃油压力从 0bar 上升至 0.2bar。

(2) 综合检查情况和验证进一步分析, 当油水分离器滤网方向装反后, 在前期运行过程中, 由于滤网小孔与导杆之间有摩擦力, 滤网与油水分离器顶盖顶部还有间隙, 燃油可以正常通过。在后续运行过程中, 受到振动、负过载以及油水分离器出口处负压等因素, 滤网上移后, 滤网小孔端与滤网密封垫压紧进一步造成滤网与油水分离器顶盖间隙变小, 逐渐堵塞油水分离器出油口, 最终导致造成油水分离器内的燃油油路阻塞, 并与(1)当日情形基本吻合。

3.结论

3.1 调查发现

- (1) 机长及放行机务人员资质符合要求。
- (2) 机长飞行前根据乘员体重及剩余燃油进行了估算, 但未制作载重平衡单。
- (3) 事件发生在本场训练第五次起飞爬升过程中, 机长发现

发动机声音及转速异常，判断发动机失效。

(4) 根据数据记录情况，燃油压力下降为零单位 7 秒后发动机转速从 5160rpm 快速下降，11 秒后发动机转速降为零。

(5) 机长在最终迫降地点的决策以及下降过程中飞机状态控制基本合理，在应急处置中遗漏了部分项目。

(6) 事发后对发动机检查未发现异常情况，本次飞行使用了 95 号京标车用汽油，检测质量合格。

(7) 事发后对飞机燃油系统油水分离器检查发现滤网方向装反；公司机务人员在执行 50 小时定检执行“检查电子燃油泵，打开油水分离器对内部进行清洗”项目时将油滤滤网装反。

(8) 模拟实验表明油水分离器滤网装反后，当滤网小孔端与滤网密封垫压紧时会导致飞行过程中滤网与油水分离器顶盖间隙过小造成油水分离器内的燃油油路阻塞。

3.2 调查结论

经调查，本次空停事件最大可能性原因为飞机油水分离器滤网方向装反，飞行过程中滤网与油水分离器顶盖间隙过小造成油水分离器内的燃油油路阻塞，供给发动机的燃油压力低于该型号发动机正常工作压力范围导致发动机空中停车，飞机失去动力后场外迫降。

华远通航综合评估后认为 B-12TE 号机已不具备修复价值，决定报废。根据飞机损伤和维修评估情况，该事件构成一起机务原因的通用航空一般事故。

4.安全建议

4.1 华远通航

001:严格执行公司手册关于载重平衡的工作程序,督促飞行机组飞行前落实制作载重平衡单的工作要求。

002: 针对发动机空中停车、迫降等特殊情况应急处置程序加强飞行员的训练。

003: 加强航空器维修工作管控,严格依据厂家现行有效持续适航文件要求编写维修工作单卡,并严格执行。

004: 加强对航空器、发动机制造厂家发布的技术文件的收集和评估工作,并根据评估结果落实相关要求。

4.2 山河星航

005: 对阿若拉机型油水分离器加入防止方向装反的防差错设计,以避免油水分离器滤网方向装反可能导致发动机停车的风险。